



16.63 Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

Detección de complejos QRS fetales a partir de señales ECG abdominales

Abdominal and Direct Fetal ECG Database - PhysioNet

Grupo 7

Rosario Ballester Villafañe (62648)

Matilde Rosado (69216)

Agustín Rodríguez Torcelli (64501)

Índice

Resumen.....	3
1. Introducción.....	3
1.1 Marco teórico.....	3
1.2 Estado del arte.....	3
1.3 Objetivos.....	4
2. Materiales y métodos.....	4
2.1 Dataset y uso de archivos.....	4
2.2 Organización del código.....	4
2.3 Caracterización del ruido y preprocesamiento.....	4
2.4 Estimación fetal por filtro adaptativo NLMS.....	4
2.5 Pan-Tompkins adaptado a fs.....	5
2.6 Evaluación y análisis del ritmo cardíaco.....	5
3. Resultados.....	5
3.1 Análisis del segmento r01.....	5
3.2 Procesamiento global.....	6
4. Conclusiones.....	6
Bibliografía.....	8
Anexo.....	9

Resumen

En este trabajo se desarrolló un pipeline de procesamiento para la detección de complejos QRS fetales a partir de señales electrocardiográficas abdominales del dataset Abdominal and Direct Fetal ECG Database de PhysioNet. El conjunto utilizado contiene cinco registros multicanal en formato EDF/EDF+, cada uno compuesto por cuatro señales abdominales y una señal fetal directa, junto con anotaciones .edf.qrs empleadas como referencia. La metodología incluyó caracterización temporal y frecuencial de las señales, estimación de calidad de canal mediante un índice SQI, preprocesamiento con filtro notch de 50 Hz y filtro pasabanda, estimación de la señal fetal mediante un filtro adaptativo NLMS y detección de picos R con una versión de Pan-Tompkins adaptada a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. Las detecciones fueron evaluadas contra las anotaciones de referencia mediante sensibilidad, precisión positiva, F1-score, error temporal medio y frecuencia cardíaca fetal estimada. Los resultados mostraron un desempeño perfecto sobre la señal fetal directa, utilizada como control técnico, y un desempeño moderado sobre la señal abdominal estimada, con F1 medio de 40.61% y MAE medio de 17.90 ms. Se concluye que el método implementado es adecuado como pipeline académico e interpretable, aunque la extracción fetal abdominal continúa siendo la etapa limitante debido a la baja relación señal-ruido, la interferencia materna y la variabilidad entre registros.

1. Introducción

1.1 Marco teórico

La electrocardiografía fetal (FECG) registra la actividad eléctrica del corazón fetal y permite estimar variables como frecuencia cardíaca, ritmo y aparición de complejos QRS. En contexto obstétrico, estos parámetros son relevantes porque reflejan la dinámica cardiovascular fetal y pueden aportar información sobre eventos como bradicardias, taquicardias o alteraciones del ritmo. El registro directo mediante electrodo de cuero cabelludo fetal ofrece mayor relación señal-ruido, pero es invasivo y se limita a situaciones clínicas específicas. Por eso, la FECG no invasiva a partir de electrodos abdominales maternos resulta atractiva, aunque técnicamente más desafiante.

El principal problema de la FECG abdominal es que la señal fetal tiene baja amplitud y se encuentra mezclada con ECG materno, deriva de línea de base, actividad muscular, movimiento fetal y materno, y ruido eléctrico de red. Además, parte del contenido espectral del ECG materno y fetal se solapa, por lo que no alcanza con aplicar un filtro fijo. En este trabajo se combinan herramientas clásicas de procesamiento de señales: análisis temporal y frecuencial, filtros digitales, filtrado adaptativo y detección de QRS.

1.2 Estado del arte

En la actualidad, la monitorización clínica del bienestar fetal se basa principalmente en ultrasonido Doppler pulsado integrado a sistemas de cardiotocografía (CTG). Si bien esta técnica es ampliamente utilizada por ser no invasiva, presenta limitaciones para analizar la variabilidad instantánea latido a latido, ya que los algoritmos de autocorrelación empleados para mantener la continuidad del trazado tienden a suavizar la señal y pueden enmascarar información relevante para la detección temprana de hipoxia o sufrimiento fetal [2]. Frente a esta limitación, la electrocardiografía fetal abdominal no invasiva (NI-FECG) surge como una alternativa de interés, aunque su principal desafío es la baja relación señal-ruido: el ECG materno posee mayor amplitud que el fetal y ambos presentan solapamiento temporal y frecuencial. En este contexto, el cancelamiento adaptativo de ruido propuesto por Widrow et al. constituye una base clásica para la separación de señales, al emplear filtros LMS/NLMS capaces de modelar dinámicamente la interferencia materna y obtener una estimación fetal como señal residual [3]. Otras estrategias reportadas incluyen RLS, PCA/ICA, filtrado espacial, wavelets, modelos paramétricos y, más recientemente, redes neuronales profundas; sin embargo, estas últimas requieren mayor volumen de datos y validación. Para la detección de QRS, Pan-Tompkins continúa siendo una referencia por su bajo costo computacional e interpretabilidad. Por ello, en este trabajo se priorizó un enfoque explicable y vinculado con los contenidos de la asignatura: se utilizó NLMS para estimar la señal fetal a partir de los canales abdominales y luego se aplicó Pan-Tompkins adaptado a la frecuencia de muestreo del dataset, utilizando la señal fetal directa y las anotaciones únicamente como referencia de validación.

1.3 Objetivos

El objetivo general fue desarrollar un pipeline de procesamiento para detectar complejos QRS fetales a partir de señales abdominales del dataset Abdominal and Direct Fetal ECG Database. Como objetivos particulares se definieron: cargar correctamente los archivos EDF y sus anotaciones QRS; caracterizar el ruido y la energía de las señales; aplicar preprocesamiento; estimar una señal fetal desde los abdominales mediante NLMS; detectar picos R con Pan-Tompkins adaptado a $f_s=1000$ Hz; evaluar detecciones contra anotaciones de referencia; y estimar el ritmo cardíaco fetal.

2. Materiales y métodos

2.1 Dataset y uso de archivos

Se utilizó el dataset Abdominal and Direct Fetal ECG Database, disponible en PhysioNet (<https://physionet.org/content/adfecgdb/1.0.0/>). El conjunto contiene cinco registros de 5 minutos obtenidos en mujeres en trabajo de parto entre las semanas 38 y 41 de gestación. Cada registro posee cuatro canales abdominales y una señal fetal directa registrada simultáneamente desde el cuero cabelludo fetal; todas las señales fueron muestreadas a 1000 Hz con resolución de 16 bits. Los archivos se encuentran en formato EDF/EDF+ y las anotaciones de latidos fetales se almacenan como archivos .edf.qrs verificados por cardiólogos. Los registros disponibles son: r01, r04, r07, r08 y r10. En la *Figura A1* se observa un ejemplo de los cinco canales del registro r01.

2.2 Organización del código

El pipeline está organizado en módulos: descarga/carga, caracterización, preprocesamiento, NLMS, Pan-Tompkins, evaluación, procesamiento global y tablero visual. Esta estructura permite ejecutar un análisis detallado de un segmento y luego repetir el pipeline sobre todos los registros.

2.3 Caracterización del ruido y preprocesamiento

Para caracterizar el ruido presente en las señales se calculó el espectro de magnitud por FFT y la densidad espectral de potencia por Welch. El objetivo fue justificar el notch de 50 Hz, identificar deriva de baja frecuencia y estimar la energía relativa de la banda útil para QRS fetal. También se definió un índice simple de calidad de canal:

$$SQI = P(5 - 45 \text{ Hz}) / [P(< 1 \text{ Hz}) + P(48 - 52 \text{ Hz}) + P(100 - 250 \text{ Hz}) + \varepsilon]$$

Con este criterio se seleccionó automáticamente el canal abdominal con mayor relación entre energía útil y energía atribuible a deriva, red y ruido de alta frecuencia. El canal con mayor SQI se seleccionó como señal de interés para el NLMS. En r01, el canal Abdomen_4 obtuvo el mayor SQI relativo y fue usado como canal de interés. La *Figura A2* muestra la caracterización espectral representativa.

Para el preprocesamiento, cada canal se centró restando su media temporal. Luego se aplicó un filtro notch IIR a 50Hz para atenuar la interferencia de la red eléctrica, seguido de un filtro Butterworth pasa banda entre 1 y 100 Hz con secciones de segundo orden y filtrado de fase cero.

2.4 Estimación fetal por filtro adaptativo NLMS

El filtro adaptativo se diseñó para estimar una componente común dominante a partir de los canales abdominales, asociada principalmente al ECG materno y a interferencias compartidas. Sea $d[n]$ el canal abdominal seleccionado por SQI (el de mayor valor) y $x[n]$ la referencia formada por el promedio de los demás canales abdominales normalizados y escalados por RMS. El algoritmo NLMS calcula:

$$y[n] = h^T[n] x_n; e[n] = d[n] - y[n]; h[n+1] = h[n] + \mu e[n] x_n / (\varepsilon + ||x_n||^2)$$

El residual $e[n]$ se interpreta como señal fetal estimada. Se usó $L=32$ y $\mu=0.05$, valores conservadores para evitar inestabilidad. La señal directa no participa en esta etapa; queda reservada para validación. La *Figura A3* muestra el canal abdominal, la componente común estimada y el residual fetal.

2.5 Pan-Tompkins adaptado a fs

El detector se implementó como una versión adaptada a $fs=1000$ Hz. El pasabanda para detección se fijó en 5-45 Hz para resaltar complejos QRS (Butterworth); la derivada FIR de cinco coeficientes se escaló por $fs/8$; luego se aplicó elevación al cuadrado e integración por promedio móvil con una ventana de 120 ms. La búsqueda de picos incluyó una ventana local de 80 ms, distancia refractaria de

220 ms y una grilla de umbrales para mantener la frecuencia esperada entre 80 y 220 LPM. Las etapas intermedias se muestran en la *Figura A4*.

2.6 Evaluación y análisis del ritmo cardíaco

Las detecciones se compararon contra las anotaciones .qrs con una tolerancia de ± 50 ms, calculando verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN). Una detección se consideró verdadero positivo si caía dentro de esa ventana respecto de una anotación no utilizada. A partir de TP, FP y FN se calcularon sensibilidad $Se = TP / (TP + FN)$, precisión positiva $P+ = TP / (TP + FP)$, $F1 = 2SeP+ / (Se + P+)$ y error absoluto medio temporal. El ritmo cardíaco fetal se estimó con los intervalos RR: $FC = 60 / RR$, expresado en latidos por minuto. También se graficó la frecuencia instantánea y se comparó con la señal directa y la referencia.

3. Resultados

3.1 Análisis del segmento r01

Para inspección detallada se analizó el intervalo 1-31 s del registro r01, con 30 s de duración y 65 anotaciones fetales. El canal abdominal de interés seleccionado por SQI fue Abdomen_4. La caracterización espectral permitió observar energía en la banda de QRS y componentes compatibles con interferencia de red y deriva, justificando el notch y el pasabanda. Luego del NLMS se obtuvo una señal residual con picos compatibles con actividad fetal, aunque con presencia de detecciones espurias y latidos perdidos.

Método	TP	FP	FN	Se (%)	P+ (%)	F1 (%)	MAE (ms)	FC media
Abdominal estimada	35	27	30	53.85	56.45	55.12	12.54	143.0
Directa	65	0	0	100.00	100.00	100.00	2.02	129.5

Tabla 1. Métricas del segmento r01 (1-31 s).

La señal directa funcionó como control técnico: detectó los 65 picos con MAE de 2.02 ms. En la señal abdominal estimada, el F1 fue 55.12%. Esto confirma que el detector opera correctamente cuando la señal es limpia, pero que la extracción fetal desde abdomen sigue siendo la etapa limitante. La *Figura A5* muestra que este patrón se repite en el análisis global.

3.2 Procesamiento global

El pipeline completo se ejecutó sobre los cinco registros disponibles, usando el mismo intervalo temporal de 30 s para comparar condiciones de forma homogénea. La señal directa alcanzó 100% de sensibilidad, P+ y F1 en todos los registros, con MAE promedio de 2.11 ms. En cambio, la estimación abdominal mostró desempeño moderado y variable entre registros, con F1 medio de 40.61% y MAE medio de 17.90 ms.

Reg.	Canal	Ref	Det.	Se (%)	P+ (%)	F1 (%)	MAE (ms)	FC (LPM)
r01	Abdomen_4	65	62	53.85	56.45	55.12	12.54	143.0
r04	Abdomen_4	63	48	25.40	33.33	28.83	21.06	107.7
r07	Abdomen_4	64	55	39.06	45.45	42.02	19.92	130.7
r08	Abdomen_3	64	59	48.44	52.54	50.41	14.55	135.3
r10	Abdomen_1	64	56	25.00	28.57	26.67	21.44	115.8

Tabla 2. Resultados globales para la señal fetal estimada desde abdominales.

Método	Se media (%)	P+ media (%)	F1 medio (%)	MAE medio (ms)	FC media (LPM)
Abdominal estimada	38.35	43.27	40.61	17.90	126.50
Directa	100.00	100.00	100.00	2.11	127.38

Tabla 3. Promedios globales por método.

Los valores de FC media abdominal obtenido, resultaron en promedio cercanos al de directa (126.50 frente a 127.38 LPM). Este resultado global debe interpretarse con cautela: puede compensar falsos positivos y falsos negativos. En r01, por ejemplo, la FC instantánea abdominal presentó valores extremos, mientras que la referencia se mantuvo alrededor de 129.5 LPM. La *Figura A6* resume las FC medias por registro.

4. Conclusiones

El trabajo cumplió el objetivo planteado: se implementó un pipeline completo para procesar señales FECG abdominales, estimar una señal fetal, detectar complejos QRS, comparar contra anotaciones de referencia y analizar el ritmo cardíaco. La descarga y carga del dataset se resolvió correctamente considerando su estructura EDF/.qrs; la caracterización por FFT, Welch y SQI permitió justificar los filtros; el NLMS separó una componente común de los abdominales sin usar la señal directa; y Pan Tompkins fue adaptado a $fs=1000$ Hz.

Los resultados muestran una diferencia clara entre el benchmark directo y la extracción abdominal. La señal directa logró detección perfecta en los segmentos evaluados, lo que valida la alineación temporal de anotaciones, el detector y la evaluación. La señal abdominal estimada alcanzó F1 medio de 40.61%, con fuerte variabilidad entre registros. Esto es coherente con la dificultad del problema: baja SNR, superposición materno-fetal, artefactos y ausencia de una referencia torácica materna independiente. Por lo tanto, el método es válido como implementación académica e interpretable, aunque no alcanza un nivel de robustez clínica.

Como mejoras futuras se propone incorporar una referencia torácica materna cuando esté disponible, evaluar combinaciones multicanal más avanzadas (ICA/PCA, RLS, filtros espaciales), ajustar hiperparámetros por registro, usar umbrales adaptativos con reglas de búsqueda más robustas, procesar los 5 minutos completos con métricas por ventanas y aplicar postprocesamiento fisiológico sobre la secuencia RR para eliminar detecciones duplicadas o aisladas. También sería útil comparar contra algoritmos modernos basados en wavelets o aprendizaje profundo, manteniendo una validación estricta contra las anotaciones .qrs.

Bibliografia

- [1] PhysioNet. Abdominal and Direct Fetal ECG Database v1.0.0. Disponible en PhysioNet. DOI: 10.13026/C2RP4B.
- [2] - Jezewski, J., Wrobel, J., Matonia, A., Horoba, K., Martinek, R., Kupka, T., & Jezewski, M. (2017). Is Abdominal Fetal Electrocardiography an Alternative to Doppler Ultrasound for FHR Variability Evaluation? *Frontiers in Physiology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00305>
- [3] - Widrow, B., Glover, J. R., McCool, J. M., Kaunitz, J., Williams, C. S., Hearn, R. H., Zeidler, J. R., Eugene Dong, Jr., & Goodlin, R. C. (1975). Adaptive noise cancelling: Principles and applications. *Proceedings of the IEEE*, 63(12), 1692–1716. <https://doi.org/10.1109/proc.1975.10036>
- [4] - Agostinelli, A., Ilaria Marcantoni, Moretti, E., Agnese Sbrollini, Fioretti, S., Nardo, F. D., & Burattini, L. (2017). Noninvasive Fetal Electrocardiography Part I: Pan-Tompkins' Algorithm Adaptation to Fetal R-peak Identification. *The Open Biomedical Engineering Journal*, 11(1), 17–24. <https://doi.org/10.2174/1874120701711010017>
- [5] Jezewski J., Matonia A., Kupka T., Roj D., Czabanski R. Determination of the fetal heart rate from abdominal signals: evaluation of beat-to-beat accuracy in relation to the direct fetal electrocardiogram. *Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik*, 2012.
- [6] Goldberger A. L. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, 2000.
- [7] Pan J., Tompkins W. J. A Real-Time QRS Detection Algorithm. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 1985.
- [8] Haykin S. *Adaptive Filter Theory*. Pearson, 2014.
- [9] Kotas M., Jezewski J., Horoba K., Matonia A. Application of spatio-temporal filtering to fetal electrocardiogram enhancement. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 2011.
- [10] Khan N., Imtiaz M. N. Pan-Tompkins++: A Robust Approach to Detect R-peaks in ECG Signals. *arXiv*, 2022.

Anexo

Figura A1 - Registro R01: Cinco canales durante los primeros 10s.

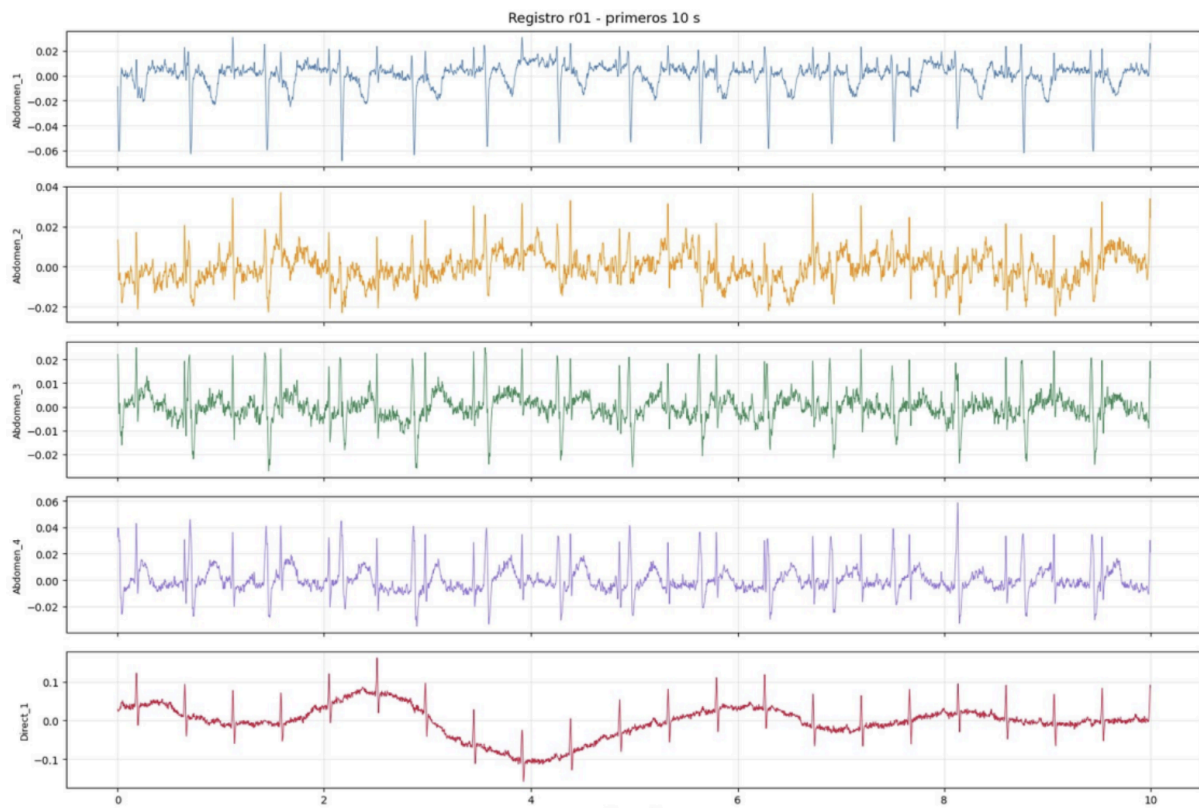


Figura A2 - Espectro de magnitud representativo con banda QRS y 50Hz.

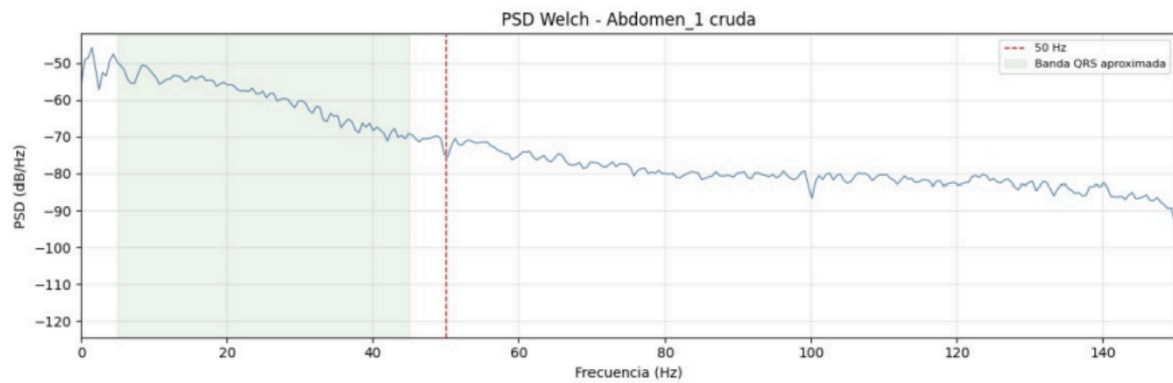


Figura A3 - NLMS: Canal abdominal, componente común y residual fetal estimado

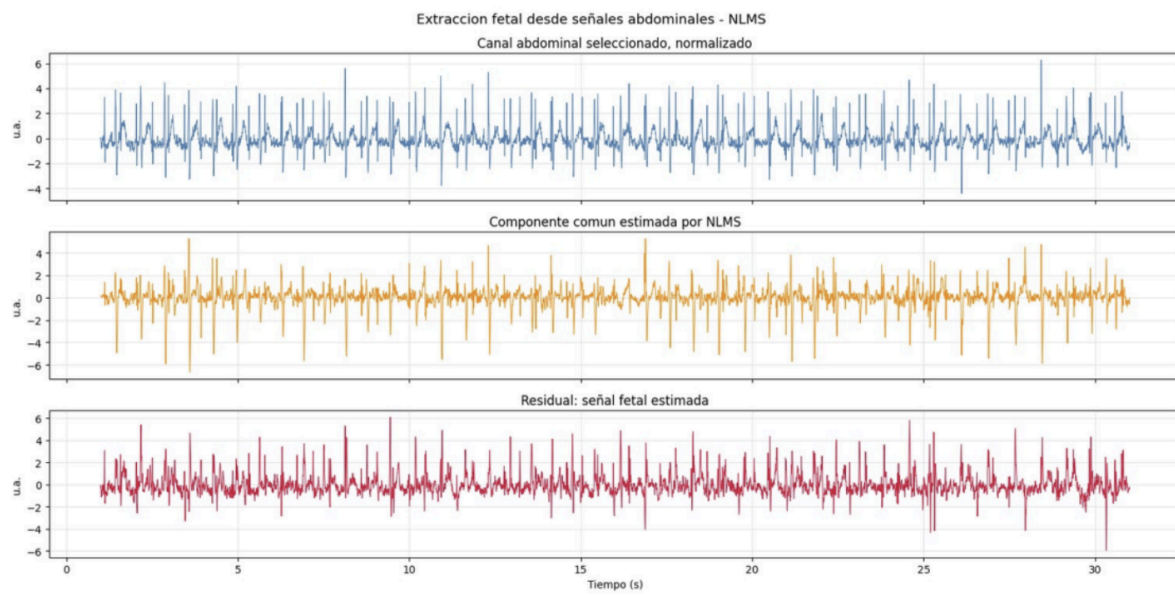


Figura A4 - Etapas de Pan Tompkins aplicadas a la señal fetal estimada

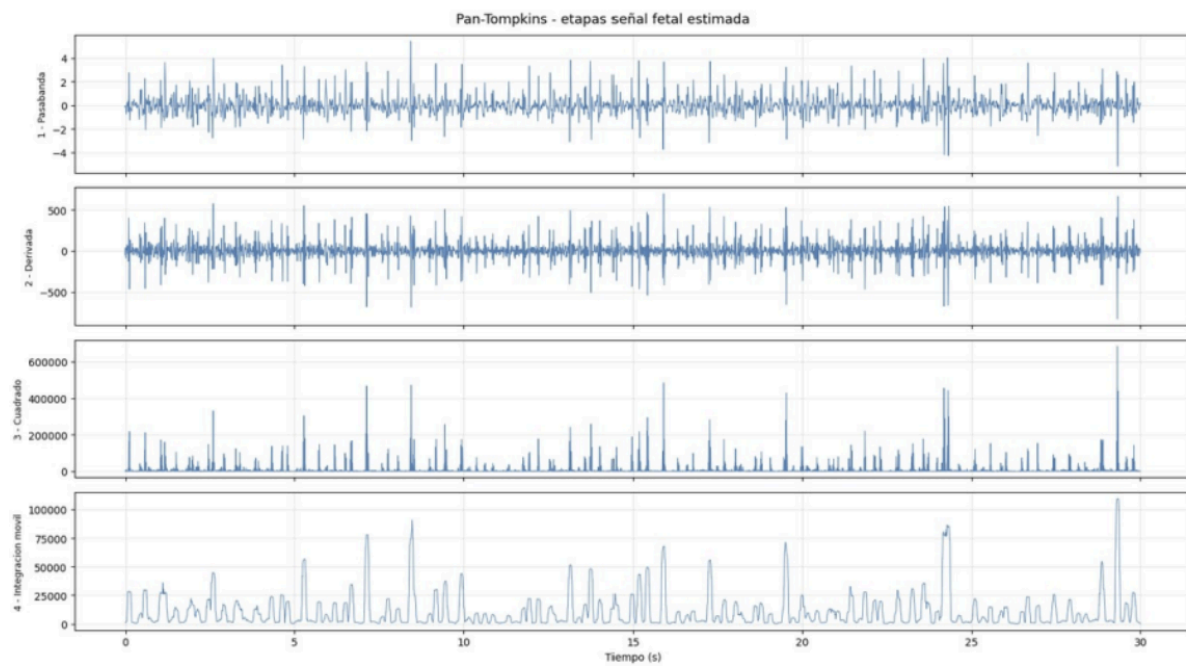


Figura A5 - Métricas globales, comparación por registro

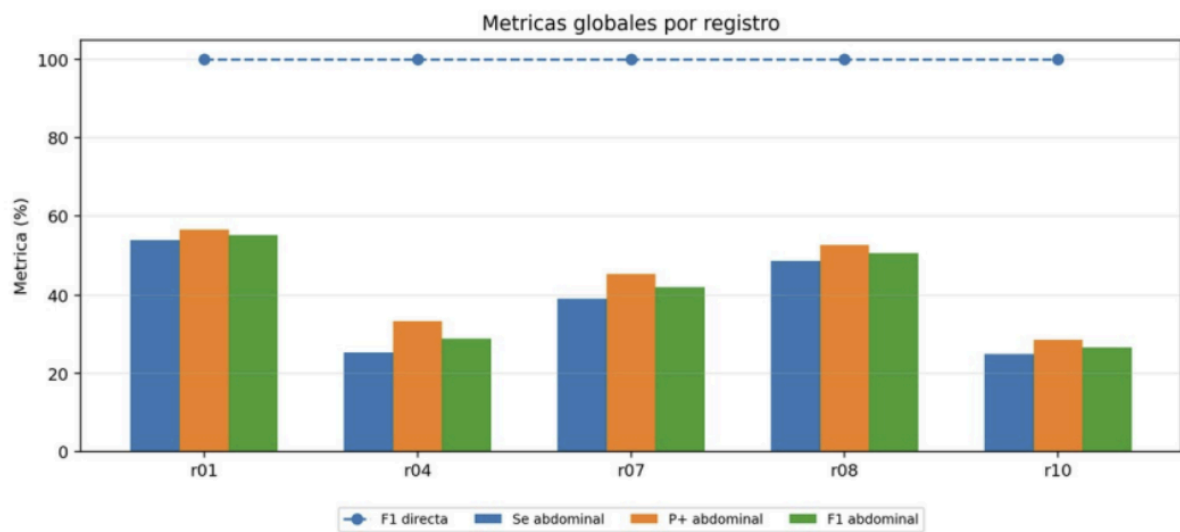


Figura A6 - FC media estimada

